

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	17 ชั่วโมง = implementation 13 + unit test 4 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth: consume คิวของ EAI เองใน srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (มติ 2026-09-12 — ตัด repo store-consumer ออกจากขอบเขต) — EAI ส่งข้อความเข้า RabbitMQ ว่าไฟล์ตอบกลับ AMS06001I พร้อมแล้ว · job อ่าน dataType/urls จาก envelope แล้วดาวน์โหลดไฟล์จาก S3 URI เอง · ▲ repo ปลายทางมีแค่ publishMessage ยังไม่มี consumer ต้องสร้างใหม่ · cron เป็น safety net · แทนการรับผ่าน SFTP ตามมติ 2026-08-24 บันทึกยอดขายรายวันลง sgi_sales_transactions คำนวณ sales_diff และ outlier ในหน้าต่าง 4 ช่วง × 15 วันรอบวันเปิดร้านใหม่ แล้วกำหนด sales_status = Y / N จาก growth_rate_diff

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS / FGI_ImportImpactStoreSale.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001I (รับเข้า)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)

- ตารางเวลาที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดต + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

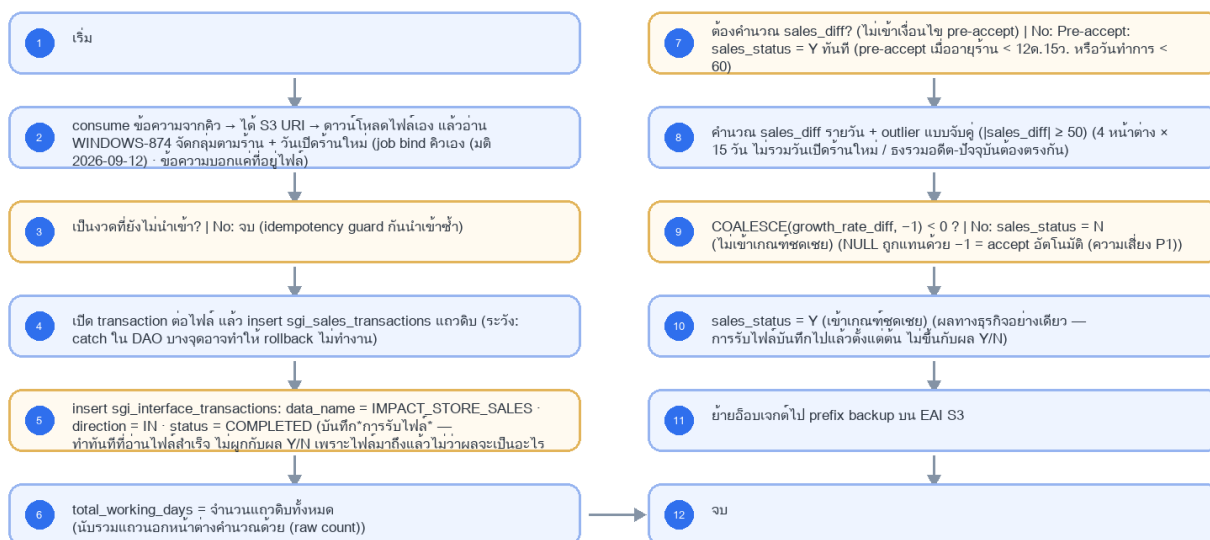
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

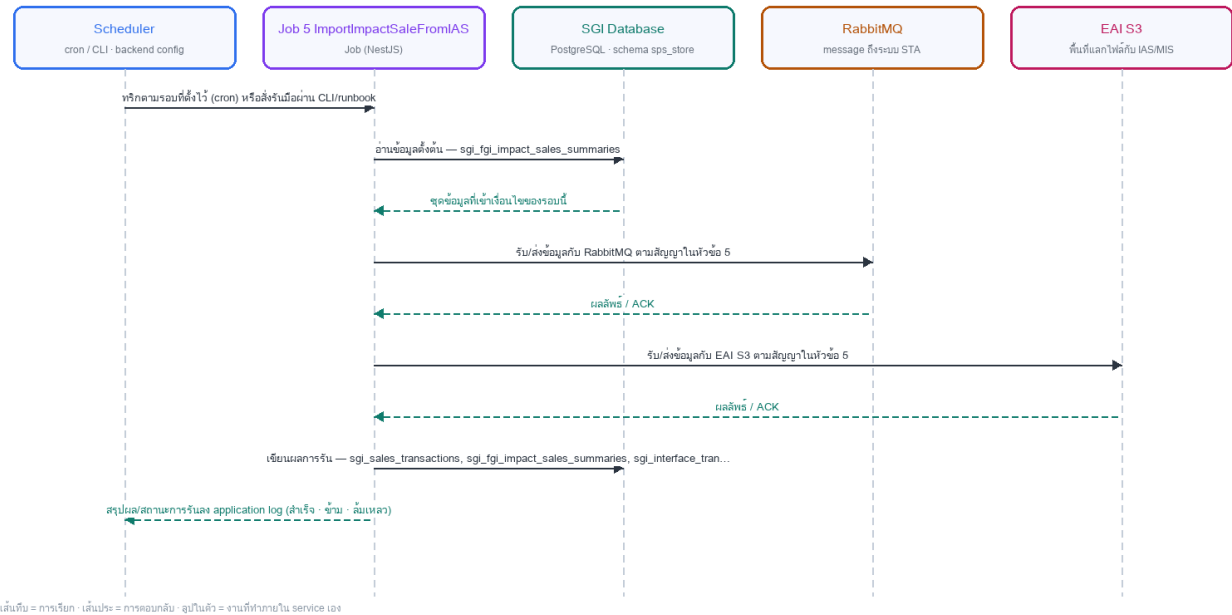


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
ตัวกระตุ้น (Trigger)	ข้อความจาก EAI ผ่าน RabbitMQ (job consume เอง)	แก้ไขได้	มติ 2026-09-12 — job bind คิวเองใน sop-sgi-batch (ตัด repo store-consumer ออก) · cron เดิม 30 16 7-16 * * เก็บไว้เป็น safety net เพื่อข้อความหาย (รันแล้วไม่เจอไฟล์ใหม่ = จบทันที ไม่ error)
Input File	AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 ฟิลด์)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	impacted_store_code วันเปิดร้านใหม่ วันที่ขาย ยอดขาย (4 ฟิลด์ตามสัญญาไฟล์ของ IAS)
หน้าต่างคำนวณ	4 ชั่วโมง × 15 วัน รอบวันเปิดร้านใหม่ (ไม่รวมวันเปิด) — วันเปิดร้านอ่านจาก master ของระบบ SBP เดิม	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
เกณฑ์ Outlier	sales_diff ≥ 50	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2)
วันทำการคาดหวัง	60	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y ทันที
กฎ Pre-accept	อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.
Progress	scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files.
Output	FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.

5.90 Job 5 Execution Stages

scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	downloadAndStagelasSales	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	validateSalesWindows	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertDailySales	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	recalculateSalesSummaries	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 5 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date>window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	สิทธิ์อ่าน EAI S3 ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef=secret/sgl/interfaces/eai-s3 จำกัดเฉพาะ prefix เข้าเข้า/backup ของ IAS (GetObject + PutObject เฉพาะ backup); quarantine อีเมลเจดที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่าน แทนการลบทิ้ง	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java	9-19	Legacy main entrypoint that delegates to import controller.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java	101-411	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java	136-182, 517-804	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	iasSalesRepository
Idempotency / dedup	checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date,window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun
Transaction boundary	upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน
Security	สิทธิ์อ่าน EAI S3 ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3 จำกัดเฉพาะ prefix ขาเข้า/backup ของ IAS (GetObject + PutObject เฉพาะ backup); quarantine อีเจนต์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่าน แทนการลบทิ้ง

Input / candidate query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_process_id
SELECT t.sales_summary_id, t.txn_date, t.sales_amount, t.window_no, t.source_checksum
FROM sgi_sales_transactions t
JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries s ON s.id = t.sales_summary_id
WHERE s.impact_process_id = $1 /* impact_process_id */
ORDER BY t.sales_summary_id, t.txn_date, t.window_no;
```

Write / upsert query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=sales_summary_id · $2=txn_date · $3=window_no · $4=seq · $5=sales_amount · $6=sales_diff · $7=is_outlier ·
$8=source_checksum · $9=total_working_days · $10=growth_rate_before · $11=growth_rate_after · $12=growth_rate_diff · $13=sales_status
INSERT INTO sgi_sales_transactions
(sales_summary_id, txn_date, window_no, seq, sales_amount, sales_diff, is_outlier, source_checksum)
VALUES ($1 /* sales_summary_id */, $2 /* txn_date */, $3 /* window_no */, $4 /* seq */, $5 /* sales_amount */, $6 /* sales_diff */, $7 /* is_outlier
*/, $8 /* source_checksum */)
ON CONFLICT (sales_summary_id, txn_date, window_no)
DO UPDATE SET sales_amount = EXCLUDED.sales_amount,
sales_diff = EXCLUDED.sales_diff,
is_outlier = EXCLUDED.is_outlier,
source_checksum = EXCLUDED.source_checksum;

UPDATE sgi_fgi_impact_sales_summaries
SET total_working_days = $9 /* total_working_days */,
growth_rate_before = $10 /* growth_rate_before */,
growth_rate_after = $11 /* growth_rate_after */,
growth_rate_diff = $12 /* growth_rate_diff */,
sales_status = $13 /* sales_status */,
updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* sales_summary_id */;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นตอนต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob5ImportImpactsalefromias(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "5", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.iasSalesRepository };
    const step1 = await services.downloadAndStagelSales(ctx, undefined);
    const step2 = await services.validateSalesWindows(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertDailySales(ctx, step2);
    const step4 = await services.recalculateSalesSummaries(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-import-impact-sale-from-ias` ใน `src/main.ts` ของ `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	<code>env JOB_NAME</code>	<code>env INPUT</code> (JSON string)	<code>JOB_NAME=sgi-import-impact-sale-from-ias INPUT='{ "dataType": "S3", "dataName": "ams_impact_sale_result", "urls": "s3://eai-inbound/sgi/AMS06001I_202606161630.txt", "sender": "eai", "sentAt": "2026-06-16T09:30:00.000Z" }'</code> npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	<code>process.argv[3]</code>	<code>process.argv[2]</code> (JSON string)	<code>node dist/main.js '{"dataType": "S3", "dataName": "ams_impact_sale_result", "urls": "s3://eai-inbound/sgi/AMS06001I_202606161630.txt", "sender": "eai", "sentAt": "2026-06-16T09:30:00.000Z"}' sgi-import-impact-sale-from-ias</code>

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: รับ args แต่ ไม่ได้ใช้เลย — สแกนทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ต้นทางที่ตรง regex `AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt` (case-insensitive) ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
<code>dataType</code>	string	—	S3 เมื่อมาจากข้อความในคิว (กรณีปกติ) · ไม่มีค่านี้ = โหมด safety-net สแกนเอง	ของใหม่
<code>urls</code>	string	—	S3 URI ของไฟล์ <code>AMS06001I</code> ที่ EAI วางไว้ — job ดาวน์โหลดเอง (consumer ส่งแค่ที่อยู่)	ของใหม่
<code>dataName</code>	string	—	ต้องเป็น <code>ams_impact_sale_result</code> · ไม่ตรง = จบแบบสำเร็จพร้อม log warn	ของใหม่
<code>fileName</code>	string	null = ประมวลผลทุกไฟล์ที่ตรง pattern	ใช้เฉพาะโหมด safety-net · ต้องตรง regex เดิม ไม่ตรง = <code>INVALID_JOB_INPUT</code>	ของใหม่ — เจาะไฟล์เดี่ยวเวลา rerun
<code>reprocess</code>	boolean	false	true = ยอมอ่านไฟล์ที่ย้ายไป prefix backup แล้ว	ของใหม่
<code>dryRun</code>	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และ ไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
<code>limit</code>	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือไฟล์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย batchStatus: 'FAILED' แล้ว exit(1) ก่อนแต่ฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจ็บ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ไฟล์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ลม

- มติ 2026-09-12 — job นี้ consume คิวของ EAI เอง · EAI ส่งข้อความเข้า RabbitMQ ว่าไฟล์พร้อมแล้ว consumer อ่าน config จาก S3 แล้ว SubmitJob มาที่ job นี้พร้อม INPUT = envelope · job ดาวน์โหลดไฟล์จาก ur ls เอง เพราะข้อความบอกแค่ที่อยู่ไฟล์ ไม่ได้แนบไฟล์มาด้วย
- cron เดิม 30 16 7-16 * * ยังอยู่ในฐานะ safety net — รันแล้วไม่เจอไฟล์ใหม่ให้จบแบบสำเร็จ ไม่ใช่ error · เพื่อกรณีข้อความหายจาก consumer ที่ยังไม่มี DLQ (ข้อ C1 ของเอกสาร consumer)
- reprocess=true ไม่ยกเว้นกฎกันซ้ำระดับข้อมูล — checksum + UNIQUE(sales_summary_id, txn_date, window_no) ยังทำงานตามเดิม

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 5 ตัดสิน 3 เรื่อง: ไฟล์ไหนควรอ่าน · บรรทัดไหนจับคู่กับร้านไหนได้ · และ ยอดขายครบพอจะคำนวณ Growth หรือยัง

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ไฟล์นี้ควรอ่านหรือไม่	ชื่ออ็อบเจกต์บน EAI S3 (prefix ขาเข้าของ IAS)	ต้องตรงรูปแบบ AMS06001I_YYY YMMDDHHMM.txt (ตรวจด้วย regex เดิม · case-insensitive) — ไม่ตรง = ข้ามไฟล์นั้น	ระบบเดิม สแกนทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ ไม่ได้ใช้ argument เลย · ของใหม่เพิ่ม fileName เพื่อเจาะไฟล์เดียวได้ (ดู 5.95)
ไฟล์นี้เคยประมวลผลไปแล้วหรือยัง	sgi_interface_transactions — data_name = 'IMPACT_STORE_SALES' · direction = 'IN' · file_name · file_checksum	มี transaction ของ file_name เดิมและ checksum ตรงกัน = เคยอ่านแล้ว → ข้าม	อ่านสำเร็จจึงย้ายอ็อบเจกต์ไป prefix backup — ย้ายไฟล์ต้องเป็นขั้นสุดท้าย ไม่ใช่ก่อน commit
บรรทัดนี้จับคู่กับร้านไหน	sgi_fgi_impact_stores (impacted_store_code + วันเปิดร้านใหม่) — ไฟล์มี 4 필ด์: impacted_store_code วันเปิดร้านใหม่ วันที่ขาย ยอดขาย	จับคู่ด้วย impacted_store_code + วันเปิดร้านใหม่ (ตรงกับคีย์ที่ Job 4 ส่งออกไป) · จับคู่ไม่ได้ = reject รายละเอียดพร้อม reason	reject รายละเอียดต้องไม่ทำให้ทั้งไฟล์ fail — สรุปจำนวนใน metrics และแนบไปในอีเมลแจ้งผล
ยอดขายครบพอคำนวณ Growth หรือยัง	sgi_sales_transactions (ยอดรายวัน) → สรุปลง sgi_fgi_impact_sales_summaries (total_working_days · growth_rate_before/after/diff · sales_status)	• แก่ 2026-09-13 — เดิมเอกสารเขียนกลับด้านกับโค้ดจริง · ระบบเดิม คำนวณ Growth ให้ทุกแถวเสมอ ไม่ว่าวันจะครบ 60 หรือไม่ (ImportJdbc.calculateGrowthRateAndTotalDiffRateImpactStoreSalesTrn กรองด้วย FLAG_VERIFY อย่างเดียว ไม่มีเงื่อนไขจำนวนวัน) · และวันไม่ครบมักทำให้ growth_rate_diff เป็น NULL ซึ่ง NVL (GROWTH_RATE_DIFF, -1) < 0 ติเป็น 'Y' — ตรงข้ามกับที่เอกสารเดิมเขียนว่า "ไม่ครบ = ยังไม่เป็น Y"	pre-accept ไม่ใช่คอลัมน์ที่เก็บ — ปลายทางคำนวณเองจาก total_working_day != 60 OR growth_rate_diff IS NULL (ExportJdbc.java:968) · Job 5 มีหน้าที่บันทึก total_working_days ให้ตรงความจริงเท่านั้น · ▲ ระบบเดิมใช้ != ไม่ใช่ < — ข้อมูลเกิน 60 วันก็เข้า pre-accept ด้วย ขณะที่หน้าจอรายการใช้ < 60 ติแถวแดง (ส่องกติกานี้ไม่ตรงกันมาแต่เดิม)

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
รูปแบบชื่อไฟล์	AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt	regex ใน ImportController.importImpactSaleFromIAS
encoding ของไฟล์	ประกาศเป็น WINDOWS-874 แต่ไฟล์จริง เป็น ASCII ล้วน ไม่มีไบต์ภาษาไทยเลย · วันที่ในไฟล์เป็น ค.ศ. (20260824) ไม่ใช่ พ.ศ.	• แก่ 2026-09-16 จากไฟล์ตัวอย่างจริง docs/file_IAS_STA/ — เอกสารเดิมเขียนว่าเป็น พ.ศ. ซึ่งผิด · ที่เป็น พ.ศ. + windows-874 จริงคือ FRBC0001 ของ STA (Job 6) เท่านั้น · รายละเอียด IAS STA interface files

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
จำนวนวันทำการขั้นต่ำ	60 วัน	FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY = 60
sales_status	W = รอ · P = ส่งค่าขอแล้วรอผล (Job 4 ตั้ง) · Y = เข้าเกณฑ์ชัดเจน · N = ไม่เข้าเกณฑ์ · E = ผิดพลาด	CHECK ใน DDL · Job 5 และเฉพาะแถวที่เป็น 'P' เท่านั้น (กันทั้งผลที่คนแก้ไขแล้ว)
sales_diff ของแถวรายวัน	เปอร์เซ็นต์ = $\text{ROUND}((\text{ยอดวันนั้น} - \text{ค่าเฉลี่ยของหน้าต่าง}) / \text{ยอดวันนั้น} \times 100)$	ImportJdbc.java:544 · ▲ หารด้วยยอดของวันนั้นเอง ไม่ใช่หารด้วยค่าเฉลี่ย — หน่วยเป็น % ไม่ใช่บาท
is_outlier	sales_diff >= 50 (เปอร์เซ็นต์)	ImportJdbc.java — CASE WHEN ABS(T.DIFF_*) >= 50 THEN 1 ELSE 0 END
ตัวกรองจับคู่วันตอนเฉลี่ย	ถ้าหน้าต่างปีก่อนกับปีนี้ มี outlier ไม่เหมือนกัน วันที่ตรง outlier ไม่ตรงกันจะถูกแทนด้วย 0 แต่ ยังนับอยู่ในตัวหาร (ตัวหารคงเป็น 15)	ELSE 0 ในสูตร AVG ของเดิม — ไม่ใช่การตัดวันนั้นทิ้ง · เขียนเป็น WHERE แล้วผลจะต่างทันที · จับคู่ด้วย seq (ตารางเดิมเป็นตารางกว้างจึงจับคู่ได้ในแถวเดียว ตารางใหม่แคบจึงต้องมีคอลัมน์ seq)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 5)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 5)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบอก — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ขอความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_sales_transactions	W	ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R/W	อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N
sgi_interface_transactions	W	tracking: data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=COMPLETED (ขาเรียกกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id

9. Skeleton Code (Batch Job 5)

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 5) — บน `src/modules/sgi-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 5 (fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS เดิม) วางไว้ที่ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งหมดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัตโนมัติ) ·

src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ฟัง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias.service.ts	คลาส ImportImpactSaleFromIasService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 5 ที่ละขั้น ครอบคลุม transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-5-import-impact-sale-from-ias-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-import-impact-sale-from-ias': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias.service') แล้ว app.get(ImportImpactSaleFromIasService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างอิง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob5Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรดเจตไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 5

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-import-impact-sale-from-ias`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-import-impact-sale-from-ias': {
  const { ImportImpactSaleFromIasService } = await import('./modules/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias.service');
  const job5ImportImpactSaleFromIasService = app.get(ImportImpactSaleFromIasService);
  await job5ImportImpactSaleFromIasService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-import-impact-sale-from-ias', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ · และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchStatus + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 5 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 5 คือ 30 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:30 — เป็นตารางของโหมด safety-net เท่านั้น (ทางปกติคือ consumer SubmitJob เมื่อ EAI แจ้งว่าไฟล์พร้อม · มติ 2026-09-08)) — ▲ ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB5_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB5_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มสล็อตนี้ต่อท้าย (repo ใช้ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ `export const` ใน `src/config/config.ts` (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// `AppConfigModule` แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรงๆ) — โปรดเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 5 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job5Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** ตัวกระตุ้น (Trigger) — มติ 2026-09-12 — job bind ตัวเองใน sop-sgi-batch (ตัด repo store-consumer ออก) · cron เดิม 30 16 7-16 * * * เก็บไว้เป็น
  **safety net** เผื่อข้อความหาย (รันแล้วไม่เจอไฟล์ใหม่ = จบทันที ไม่ error) */
  trigger: string;
  /** Input File — impacted_store_code | วันเปิดร้านใหม่ | วันที่ขาย | ยอดขาย (4 ฟิลด์ตามสัญญาไฟล์ของ IAS) */
  inputFile: string;
  /** หน้าตาจำนวน */
  calcWindow: string;
  /** เกณฑ์ Outlier — literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2) */
  outlier: string;
  /** วันทำการคาดหวัง — ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y ทันที */
  workingDays: number;
  /** กฎ Pre-accept */
  preAccept: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
  `EmailLibService.sendMail({ mailTo })` ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob5Config implements Job5Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB5_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB5_CRON ?? '30 16 7-16 * *';
  trigger = process.env.SGI_JOB5_TRIGGER ?? 'ข้อความจาก EAI ผ่าน RabbitMQ (job consume เอง)'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  inputFile = process.env.SGI_JOB5_INPUT_FILE ?? 'AMS060011_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 ฟิลด์)'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  calcWindow = process.env.SGI_JOB5_CALC_WINDOW ?? '4 ชั่วโมง × 15 วัน รอบวันเปิดร้านใหม่ (ไม่รวมวันเปิด) — วันเปิดร้านอ่านจาก master
  ของระบบ SBP เดิม'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  outlier = process.env.SGI_JOB5_OUTLIER ?? '|sales_diff| ≥ 50'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  workingDays = Number(process.env.SGI_JOB5_WORKING_DAYS ?? 60); // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  preAccept = process.env.SGI_JOB5_PRE_ACCEPT ?? 'อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB5_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: go-sbp ผ่าน shared helper)
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob5Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 5 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 5

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
```

```

read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
// TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
[key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สลับเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ImportImpactSaleFromlasService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ขั้นตอนในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class ImportImpactSaleFromlasService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // consume ข้อความจากคิว → ได้ S3 URI → ดาวน์โหลดไฟล์เอง แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิดร้านใหม่
  async step02Download(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Download: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check03ResolvePeriod(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check03ResolvePeriod: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // เปิด transaction ต่อไฟล์แล้ว insert sgi_sales_transactions แล้วยก
  async step04Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step04Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = COMPLETED
  async step05ReadFile(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step05ReadFile: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // total_working_days = จำนวนแถวทั้งหมด
  async step06Calculate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step06Calculate: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept)
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check07Calculate(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check07Calculate: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (|sales_diff| ≥ 50)
  async step08Calculate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step08Calculate: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check09Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check09Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชัดเจน)
  async step10ReadFile(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step10ReadFile: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // ย้ายอีเจนเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3
  async step11Archive(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step11Archive: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 5

ทุกชั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 5 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	io	consume ข้อความจากคิว → ได้ S3 URI → ดาวน์โหลดไฟล์เอง แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิดร้านใหม่	<code>step02Download()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?	<code>check03ResolvePeriod()</code>	[end] จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
4	process	เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert <code>sgi_sales_transactions</code> แถวดิบ	<code>step04Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
5	process	insert <code>sgi_interface_transactions</code> : <code>data_name = IMPACT_STORE_SALES</code> · <code>direction = IN</code> · <code>status = COMPLETED</code>	<code>step05ReadFile()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	<code>total_working_days =</code> จำนวนแถวดิบทั้งหมด	<code>step06Calculate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	decision	ต้องคำนวณ <code>sales_diff</code> ? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept)	<code>check07Calculate()</code>	[branch] Pre-accept: <code>sales_status = Y</code> ทันที
8	process	คำนวณ <code>sales_diff</code> รายวัน + outlier แบบจับคู่ (<code> sales_diff ≥ 50</code>)	<code>step08Calculate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
9	decision	<code>COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0</code> ?	<code>check09Condition()</code>	[branch] <code>sales_status = N</code> (ไม่เข้าเกณฑ์ชัดเจน)
10	process	<code>sales_status = Y</code> (เข้าเกณฑ์ชัดเจน)	<code>step10ReadFile()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
11	io	ย้ายอีอบเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3	<code>step11Archive()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
12	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```
// src/modules/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ImportImpactSaleFromIasService, type JobState } from './job-5-import-impact-sale-from-ias.service';
// 4 symbol นี้นิยามใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้านี้)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class ImportImpactSaleFromIasJob {
  static readonly jobNo = '5';
  private readonly logger = new Logger(ImportImpactSaleFromIasJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ImportImpactSaleFromIasService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state คือ candidates ที่อ่านมา + counter (read/written/skipped/rejected/merged)
    // และค่าจาก job5Config — ทุก counter ต้องถูกอัปเดตจาก record จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: consume ข้อความจากคิว → ได้ S3 URI → ดาวน์โหลดไฟล์เอง แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิดร้านใหม่ · TODO: job
      bind คิวเอง (มติ 2026-09-12) · ข้อความบอกแค่ว่าอยู่ไฟล์
      await this.service.step02Download(state);
      // ขั้นที่ 3 (decision): เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?
    }
  }
}
```

```

const ok03 = await this.service.check03ResolvePeriod(state);
if (!ok03) { // NO → จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
  return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
}
// === transaction boundary === TODO: ต่อไฟล์ + savepoint (ระวัง inner catch ทำให้ rollback ไม่ทำงาน)
await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
  // ขั้นที่ 4: เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แถวเดิม · TODO: ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน
  await this.service.step04Insert(state, manager);
  // ขั้นที่ 5: insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = COMPLETED · TODO:
  บันทึกการรับไฟล์* — ทำหน้าที่อ่านไฟล์สำเร็จ ไม่ผูกกับผล Y/N เพราะไฟล์มาถึงแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอะไร (ถ้าผูกกับสาขา Y จุดที่ผลเป็น N จะไม่มีบันทึก แล้ว
  Job 10 จะเข้าใจว่า IAS ไม่ตอบกลับ) · เป็นขารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก จึงใช้ data_name เดิม — UNIQUE (data_name, direction, business_key,
  period_key) แยกขา OUT/IN ให้อยู่แล้ว · typed FK = sales_summary_id · acked_at = now
  await this.service.step05ReadFile(state, manager);
  // ขั้นที่ 6: total_working_days = จำนวนแถวเดิมทั้งหมด · TODO: นับรวมแถวนอกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count)
  await this.service.step06Calculate(state, manager);
  // ขั้นที่ 7 (decision): ตองคำนวณ sales_diff? (ไม่เขาเงื่อนไข pre-accept) · TODO: pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12ด.15ว. หรือวันทำการ < 60
  const ok07 = await this.service.check07Calculate(state);
  if (!ok07) { // NO → Pre-accept: sales_status = Y ทันที
    // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
    // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
    // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
    // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
  }
  // ขั้นที่ 8: คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ ((sales_diff) ≥ 50) · TODO: 4 หน้าต่าง × 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ /
  รวบรวมอดีต-ปัจจุบันตรงกัน
  await this.service.step08Calculate(state, manager);
  // ขั้นที่ 9 (decision): COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ? · TODO: NULL ถูกแทนด้วย -1 = accept อัตโนมัติ (ความเสี่ยง P1)
  const ok09 = await this.service.check09Condition(state);
  if (!ok09) { // NO → sales_status = N (ไม่เขาเกณฑ์ชดเชย)
    // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
    // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
    // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
    // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
  }
  // ขั้นที่ 10: sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชดเชย) · TODO: ผลทางธุรกิจอย่างเดียว — การรับไฟล์บันทึกไปแล้วตั้งแต่นั้น ไม่ขึ้นกับผล Y/N
  await this.service.step10ReadFile(state, manager);
});
// ขั้นที่ 11: ย้ายอ็อบเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3
await this.service.step11Archive(state);
return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
} catch (error) {
  // TODO: error path ของ Job 5 — P1: growth_rate_diff = NULL ถูก accept อัตโนมัติ / ต้องทดสอบ ก.พ. ป็อริกสุรทิน และร้านไม่มียอดขาย
  this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '5', period: ctx.period,
    triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
  // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
  throw error;
}
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '5', jobName: 'ImportImpactSaleFromIAS', status,
    period: state.period, output: 'AMS060011 (รับเข้า)',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้อนของ Job 5 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 5 มีข้อควรระวังจาก legacy: P1: growth_rate_diff = NULL ถูก accept อัตโนมัติ / ต้องทดสอบ ก.พ. ป็อริกสุรทิน และร้านไม่มียอดขาย — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มิกัดกันรันซ้อนใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '5': 50 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}
}

```

```

// period = งวดที่รอบนี้ทำงาน ('YYYY-MM') — เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ล็อก ไม่ใช่แค่หมายเลข job
// (เจ๋งจริง 2026-09-09: ล็อกด้วย jobNo อย่างเดียว = คนละงวดก็รันพร้อมกันไม่ได้
// ทั้งที่เอกสารระบุว่าคนละงวดต้องรันขนานกันได · ส่ง period = null ถ้าต้องการล็อกทั้ง job)
async runExclusive<T>(jobNo: string, period: string | null, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
  // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวกัน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
  // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไม่ตกที่ replica คนละ connection
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
  await runner.connect();
  // pg_try_advisory_lock(int4, int4) — objectId ต้องอยู่ในช่วง int4
  // ล็อกทั้ง job : objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo]
  // ล็อกรายงวด : ผสมงวดเข้าไปด้วย hashtext() แล้วบีบให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย
  const baseId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
  const objectId = period === null ? baseId
    : (await runner.query('SELECT (hashtext($1) & 2147483647) % 1000000 + $2 * 1000000 AS id',
      [period, baseId]))[0].id;
  try {
    const [{ locked }] = await runner.query(
      'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
      [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
    );
    if (!locked) {
      // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo, period }));
      return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
    }
    return await fn();
  } finally {
    // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
    await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
    await runner.release();
  }
}
}
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 5

repository ของ Job 5 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'IMPORT_IMPACT_SALE_FROM_IAS_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_sales_transactions	W	ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R/W	อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_interface_transactions	W	tracking: data_name=IMPACT_S TORE_SALES · direction=IN · status=COMPLETED (ขาเรียกกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 5 ImportImpactSaleFromIAS — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [W] sgi_sales_transactions : ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริง — ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้เขียนออก แล้วเลื่อนเลข $n ให้ตรง
INSERT INTO sgi_sales_transactions
(sales_summary_id, txn_date, window_no, seq, sales_amount, source_checksum, is_outlier, sales_diff)
VALUES ($1 /* sales_summary_id */, $2 /* txn_date */, $3 /* window_no */, $4 /* seq */, $5 /* sales_amount */, $6 /* source_checksum */, $7 /*
is_outlier */, $8 /* sales_diff */)
ON CONFLICT (sales_summary_id, txn_date, window_no) -- unique key จริงตาม DDL ของ sgi_sales_transactions (ห้ามเดา)
DO UPDATE SET seq = EXCLUDED.seq, sales_amount = EXCLUDED.sales_amount, source_checksum = EXCLUDED.source_checksum,
is_outlier = EXCLUDED.is_outlier, sales_diff = EXCLUDED.sales_diff,
updated_at = NOW();

-- [R/W] sgi_fgi_impact_sales_summaries : อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT id, growth_rate_after, growth_rate_before, growth_rate_diff, impact_process_id, sales_status, total_working_days, updated_at --
ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ใช้ออก (ทั้งตารางมี 9 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_sales_summaries
WHERE impact_process_id = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์งวดของตัวเอง)
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

```

```

UPDATE sgi_fgi_impact_sales_summaries
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB5'
WHERE /* คีย์ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ id = ANY($1);

-- [W] sgi_interface_transactions : tracking: data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=COMPLETED (ขารับกลับของรอบที่ Job
4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id
-- บันทึกผลการรับส่งระดับ record ของ interface (แทน job_run_histories ที่ยกเลิกไปแล้ว)
INSERT INTO sgi_interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, business_key, period_key,
 file_name, file_checksum, created_at)
VALUES ($1 /* run_id = correlation id ของรอบรัน Job 5 จาก application log */,
        $2 /* TODO: data_name ของ Job 5 */, $3 /* IN|OUT|INTERNAL */, 'READY',
        $4 /* business key ของแถว */, $5 /* YYYYMM */, $6, $7, NOW())
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 5

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ `sendMail` (ไม่ใช่ `sendEmail`) และ
// `mailTo` / `mailCc` เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
    private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
    // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
    // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
    constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

    async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
        // TODO: ผู้รับของ Job 5 เดิมคือ go-sbp (ผ่าน shared helper) — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB5_MAIL_TO
        const recipients = (process.env.SGI_JOB5_MAIL_TO ?? '').split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
        if (!recipients.length) {
            this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
            return;
        }
        try {
            await this.mailService.sendMail({
                // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
                emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
                mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
                mailCc: '',
                param: {
                    jobNo, jobName: 'ImportImpactSaleFromIAS',
                    jobTitle: 'รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth',
                    period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
                    output: 'AMS060011 (รับเขา)',
                    errorMessage: error.message,
                    rerunNote: 'มี period guard — ถ้าจะซ้ำต้องลบ/แก้ sgi_sales_transactions อย่างระวังและคำนวณหัวตารางใหม่',
                },
            });
        } catch (mailError) {
            // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลบ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
            this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
        }
    }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 5: มี period guard — ถ้าจะซ้ำต้องลบ/แก้ sgi_sales_transactions อย่างระวังและคำนวณหัวตารางใหม่
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษามือรันซ้ำ: ต่อไฟล์ + savepoint (ระวัง inner catch ทำให้ rollback ไม่ทำงาน)
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: P1: growth_rate_diff = NULL ถูก accept อัตโนมัติ / ต้องทดสอบ ก.พ. ป็อริกสุรทิน และร้านไม่มียอดขาย
- ตรวจว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ

- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API) — local:
JOB_NAME=sgi-import-impact-sale-from-ias INPUT='{ "year":2026,"month":6 }' npm run start ·
AWS Batch: node dist/main.js '{ "year":2026,"month":6 }' sgi-import-impact-sale-from-ias
(quote เดี่ยวครอบ JSON เสมอ) · ตรวจสอบด้วย echo \$? ต้องเป็น 0 เมื่อสำเร็จ
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output **AMS06001I (รับเข้า)** และ log บรรทัด job.finish ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	consume ข้อความจากคิว → ได้ S3 URI → ดาวน์โหลดไฟล์เอง แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิดร้านใหม่ (job bind คิวเอง (มติ 2026-09-12) · ข้อความบอกแค่ว่าอยู่ไฟล์)
3	เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า? No: จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
4	เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แถวดิบ (ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน)
5	insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = COMPLETED (บันทึก*การรับไฟล์* — ทำทันทีที่อ่านไฟล์สำเร็จ ไม่ผูกกับผล Y/N เพราะไฟล์มาถึงแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอะไร (ถ้าผูกกับสาขา Y กวดที่ผลเป็น N จะไม่มีบันทึก แล้ว Job 10 จะเข้าใจว่า IAS ไม่ตอบกลับ) · เป็นขารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก จึงใช้ data_name เดิม — UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key) แยกขา OUT/IN ให้อยู่แล้ว · typed FK = sales_summary_id · acked_at = now)
6	total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด (นับรวมแถวนอกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count))
7	ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept) No: Pre-accept: sales_status = Y ทันที (pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12.15ว. หรือวันทำการ < 60)
8	คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (sales_diff ≥ 50) (4 หน้าต่าง × 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ / รวบรวมอดีต-ปัจจุบันต้องตรงกัน)
9	COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ? No: sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ขจัดเชย) (NULL ถูกแทนด้วย -1 = accept อัตโนมัติ (ความเสี่ยง P1))
10	sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ขจัดเชย) (ผลทางธุรกิจอย่างเดียว — การรับไฟล์บันทึกไปแล้วตั้งแต่ต้น ไม่ขึ้นกับผล Y/N)
11	ย้ายอ็อบเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3
12	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้อยู่แล้ว) และบันทึก log integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (30% ของ implementation 13 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
เกณฑ์ Outlier	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — $ \text{sales_diff} \geq 50$
กฎ Pre-accept	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — อายุรัน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำไปแล้ว) และบันทึกลง integration_log อัดโน้ต · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_sales_transactions, sgi_fgi_impact_sales_summaries, sgi_interface_transactions	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactSaleFromIAS.java — lines 9-19

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java
Original lines	9-19
Responsibility	Legacy main entrypoint that delegates to import controller.

```
public class ImportImpactSaleFromIAS {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
        importController.importImpactSaleFromIAS( args );
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"=====***** End => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
    }
}
```

J2. ImportController.java — lines 101-112

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	101-112
Responsibility	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.

```
public void importImpactSaleFromIAS(String[] args){
    configFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiImportImpactSaleFromIAS");
    FtpBean configExportFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    setValueConfig();
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    boolean isFile = false;
    FileInputStream openFileMsgProp = null;

    try {
        cal = new GregorianCalendar();
        int dayStart = cal.get(Calendar.DATE);
```

J2. ImportController.java — lines 400-411

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	400-411
Responsibility	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.

```

if(openFileMsgProp!=null){
    th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.closeFile(openFileMsgProp);
}
} catch (IOException ex) {
    LogUtils.info(getClass(),"Error Close File Prop : "+ex);
    informBean.setErrorMsg(""+ex);
    informBean.setExportFileName("");
    informBean.setNote("Error Close File Prop ");
}
}
}

clearValueConfig();

```

J3. ImportJdbc.java — lines 136-147

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	136-147
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```

public int updateStatusImpactStoreSalesByDays() {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    int result = 0;
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT + ", ");
        sql.append(" UPDATE_DATE = SYSDATE ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY in ( " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT + "," + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ) ");
        sql.append(" AND ( ");
        sql.append(" OPENDATE_I > TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '-' + FgiConstant.INTERVAL_MONTH + '-') + FgiConstant.INTERVAL_DAY + " ) ");
        sql.append(" OR TOTAL_WORKING_DAY != " + FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY + " ");
        sql.append(" ) ");
    }
}

```

J3. ImportJdbc.java — lines 171-182

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	171-182
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
sql.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN TRN ");
sql.append(" WHERE TRN.STORECODE_I = FISS.STORECODE_I ");
sql.append(" AND TRN.MONTH = FISS.MONTH ");
sql.append(" AND TRN.YEAR = FISS.YEAR ");
sql.append(" ) ");
result = jdbcTemplate.update(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES (FLAG_VERIFY=Y/N) : " + result + " -----");
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
}
return result;
}
```

J3. ImportJdbc.java — lines 517-528

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	517-528
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
public int[] updateTotalWorkingDayImpactStoreSales(List impactSaleList) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" TOTAL_WORKING_DAY = ? ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ");
        sql.append(" AND STORECODE_I = ? ");
        sql.append(" AND MONTH = ? ");
        sql.append(" AND YEAR = ? ");
        int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateTotalWorkingDayImpactStoreSalesFromIASBatch(impactSaleList));
        LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES : " + result.length + " -----");
        return result;
    }
```

J3. ImportJdbc.java — lines 793-804

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	793-804
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
sql.append(" and to_date(rd.year || rd.month, 'YYYYMM') = trunc(add_months(sysdate, -1), 'MM') ");
sql.append(" where fiss.flag_verify in ('Y', 'N') ");
return jdbcTemplate.query(sql.toString(), new RowMapper() {
```

```
@Override
public Object mapRow(ResultSet rs, int index) throws SQLException {
String result = rs.getString("INTERFACE_TYPE")+FILE_EXTENSION;
return result;
}
});
}
}
```